



Estácio

DOMA ASSIST

**Aplicação de assistência por áudio para
Wear OS**

Aluno: Rafael do Nascimento Santana

Matrícula: 202301145007

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Tecnologia: Android / Wear OS

Linguagem: Kotlin

Apresentação

O **Doma Assist** é uma aplicação desenvolvida para dispositivos vestíveis com **Wear OS**, com foco na utilização de recursos de áudio como ferramenta de assistência e acessibilidade no ambiente de trabalho.

A aplicação permite verificar as saídas de áudio disponíveis no dispositivo, identificar a presença de alto-falante e Bluetooth, acessar as configurações Bluetooth e reproduzir um arquivo de áudio.

O desenvolvimento foi realizado no **Android Studio**, utilizando **Kotlin**, componentes Android e um emulador Wear OS.

Objetivo

Desenvolver uma aplicação Wear OS capaz de utilizar os recursos de áudio do dispositivo como base para uma solução de assistência, estabelecendo uma estrutura que possa futuramente receber recursos de leitura de notificações, comandos de voz e alertas sonoros.

Tecnologias utilizadas

- Android Studio Quail 1 | 2026.1.1 Patch 2
- Kotlin
- Android SDK
- Wear OS
- Gradle
- XML
- AudioManager
- MediaPlayer
- Git

Interface do usuário

A interface foi adaptada às dimensões reduzidas do Wear OS e organizada verticalmente com ScrollView.

Funcionalidades implementadas

Verificar

Consulta as saídas de áudio disponíveis através do AudioManager.

O aplicativo informa na tela se o alto-falante está disponível e se existe uma saída Bluetooth.

Config. Bluetooth

Utiliza:

Intent(Settings.ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS)

para abrir as configurações Bluetooth do sistema.

Reproduzir Áudio

A reprodução utiliza a classe:

MediaPlayer

e um arquivo de áudio armazenado em:

res/raw/audio_teste.mp3

Após o término da reprodução, o recurso é liberado com release().

Processo de desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido de forma incremental, realizando alterações e testes por etapas.

Inicialmente foi criada a interface do aplicativo. Em seguida foram implementadas as verificações de áudio, o acesso às configurações Bluetooth e, posteriormente, a reprodução real do arquivo de áudio.

O uso de testes individuais permitiu identificar e corrigir problemas durante a configuração e execução do ambiente Wear OS.

Testes realizados

Teste	Resultado
Build do projeto	✓ Aprovado
Inicialização no Wear OS	✓ Aprovado
Renderização da interface	✓ Aprovado
ScrollView	✓ Aprovado
Verificação do alto-falante	✓ Aprovado
Verificação Bluetooth	✓ Aprovado
Configurações Bluetooth	✓ Aprovado
Reprodução de áudio	✓ Aprovado

Conclusão

O desenvolvimento do Doma Assist permitiu aplicar conhecimentos de desenvolvimento Android, Kotlin e Wear OS em uma solução prática voltada à assistência por áudio.

A versão desenvolvida permite verificar saídas de áudio, identificar alto-falante e Bluetooth, acessar as configurações Bluetooth e reproduzir um arquivo de áudio no dispositivo Wear OS.

Todas as funcionalidades implementadas foram compiladas e testadas no emulador, apresentando funcionamento satisfatório.

GitHub:  [RafaNinja/doma-assist-wear-os](https://github.com/RafaNinja/doma-assist-wear-os)

O repositório contém o código-fonte do projeto e esta documentação em formato PDF.